

1.

82, 91, 87, 95, 88, 84, 93, 89

90, 86, 92, 85, 94, 88, 91, 87

Muestra de 16 ejecuciones del modelo.

Hacer el intervalo de confianza del 95%

$\bar{X} = 83.5$

$S = 3.74$

¿Cuál es la población?

Todos los ensayos del modelo

¿Cuál es la muestra?

16

¿Debemos utilizar Z o t?

T, porque la muestra es pequeña

¿Cuántos grados de libertad tenemos?

15

¿Cuál es el valor de t?

2.131

$$\bar{x} \pm t \left(\frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

¿Cuál es el error estándar?

$$\left(\frac{S}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\frac{3.74}{\sqrt{16}} = 0.935$$

¿Cuál es el margen de error?

$$t \left(\frac{S}{\sqrt{n}} \right) = 2.131 * 0.935 = 1.992$$

¿Cuál es el intervalo de confianza?

$$83.5 - 1.992 = 81.508$$

$$83.5 + 1.992 = 85.492$$

2.

Una plataforma de comercio electrónico procesa: 2 500 000 transacciones durante un año

El equipo de Ciencia de Datos quiere estimar el valor promedio de cada transacción.

Analizar individualmente los 2.5 millones de registros sería innecesario para realizar la estimación, así que se selecciona una muestra aleatoria de:

$$n=10000$$

la desviación 8500

99% confianza

$$x = 37850$$

Intervalo de confianza

$$Z = 2.576$$

$$\hat{p} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Error estándar:

$$\sqrt{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$\sqrt{(8500/\sqrt{10000})} = 85$$

Margen de error:

$$2.576 * 85 = 218.96$$

Intervalo de confianza:

$$37850 - 218.96 = 37631.04$$

$$37850 + 218.96 = 38068.96$$